

Sesi 1

ReWork.

**Introduction to AI Architecture
& System Engineering**

Persiapan Sebelum Sesi

Pastikan teman-teman sudah melakukan langkah di bawah ini sebelum sesi dimulai

Install Python

Pasang Python 3.10+ di laptop atau PC masing-masing.

VS Code + Extension

Install VS Code dan extension resmi Python untuk live coding

Akun Gemini API

Aktifkan akun Google AI Studio dan simpan API key Gemini kalian



Agenda Sesi 1

Kita akan membahas 4 topik utama pada hari ini

1.1 Landscape AI

Mengenal AI, ML, DL, GenAI, dan contoh penerapannya di industri.

1.2 Peran: AI Eng vs DS vs ML

Memahami perbedaan peran dan tanggung jawab dari setiap profesi

1.3 Arsitektur Sistem AI

Membedah komponen sistem AI dari data sampai output ke pengguna.

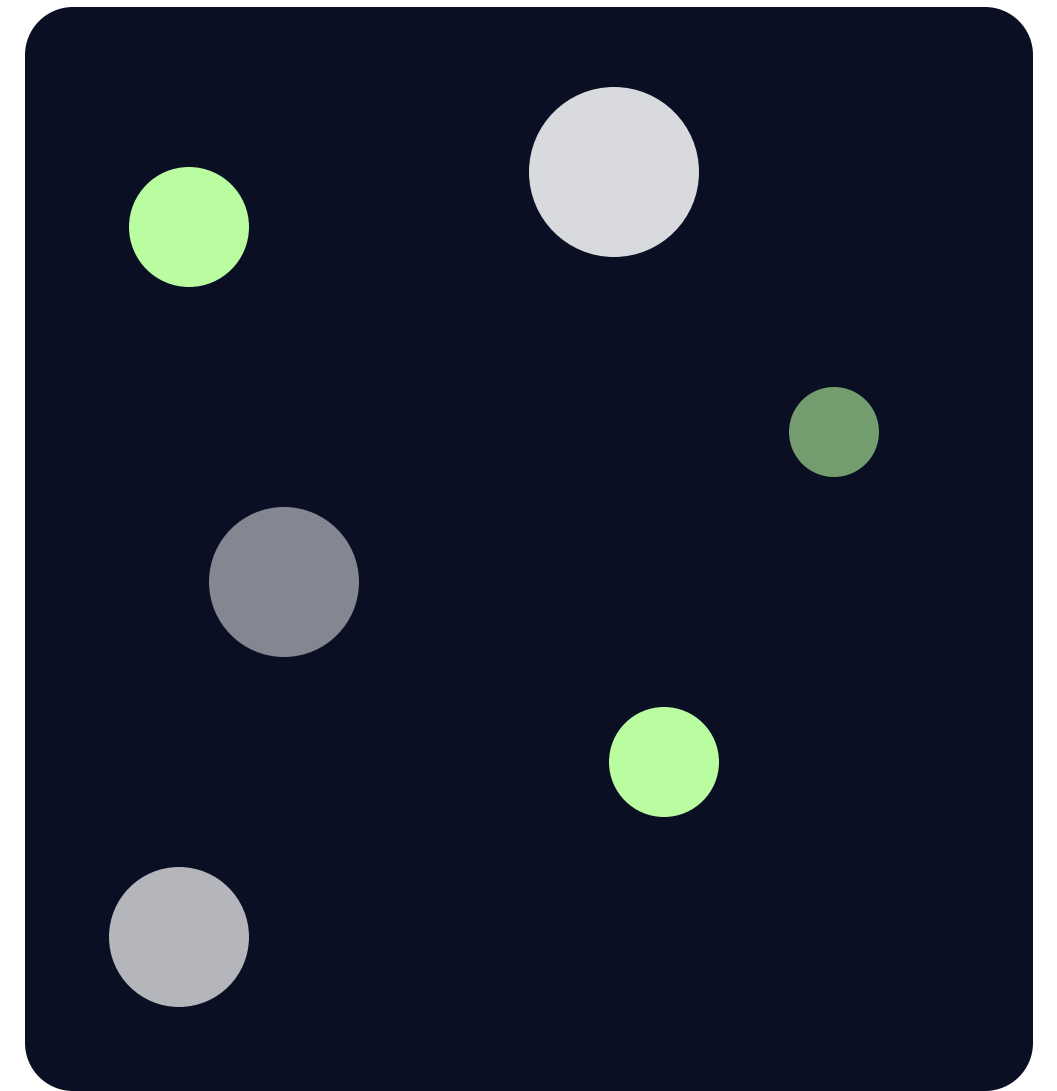
1.4 Tools & Tech Stack

Live coding: menyiapkan environment Python dan Gemini API.

Live Coding & Diskusi

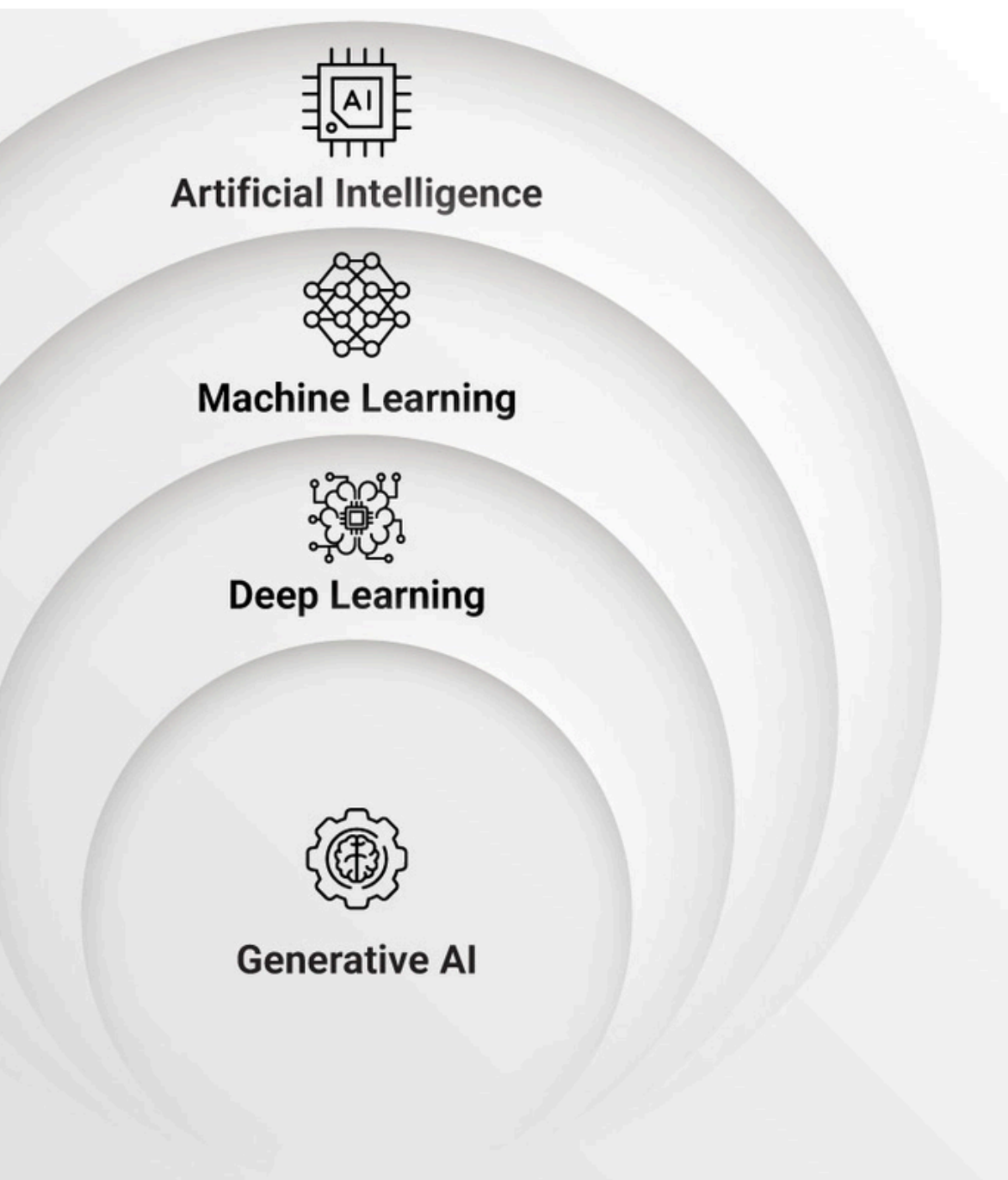
QnA & Recap

1.1 Landscape AI



Kita mulai dengan memetakan lanskap Artificial Intelligence: apa bedanya AI, Machine Learning, Deep Learning, dan Generative AI, serta bagaimana masing-masing dipakai di industri nyata.

AI vs ML vs DL vs GenAI



Artificial Intelligence : Disiplin ilmu yang bertujuan untuk membuat mesin bisa "berpikir", mencakup semua bidang lain di bawahnya.

Machine Learning : Salah satu disiplin AI yang fokus untuk mempelajari pola dari data, tanpa instruksi yang eksplisit

Deep Learning : bagian dari ML yang menerapkan *neural network* (saraf berlapis) untuk mengenali pola yang jauh lebih kompleks.

DL yang bisa menghasilkan teks, gambar, atau kode baru seperti ChatGPT dan Gemini.

- **1950-an**
Konsep AI pertama kali dirumuskan para peneliti.
- **2000-an**
Konsep Machine Learning semakin matang seiring dengan berkembangnya jumlah dan volume data
- **2012**
Deep Learning semakin populer lewat perkembangan di bidang *image recognition*
- **2022**
Generative AI membuka akses AI untuk semua orang.

Evolusi dan Perkembangan Singkat AI

AI di Berbagai Industri

Beberapa contoh penerapan AI yang sudah kita temui sehari-hari.

E-commerce

Rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja pengguna.

Perbankan

Deteksi transaksi mencurigakan secara real-time.

Kesehatan

Membantu diagnosis awal dari gambar medis.

Transportasi

Optimasi rute pengiriman dan estimasi waktu tiba.

Media & Hiburan

Rekomendasi tontonan di Netflix dan YouTube.

Customer Service

Chatbot menjawab pertanyaan pelanggan 24/7.

Percakapan dengan ChatGPT

Rekomendasi menu sehat untuk anak kos?

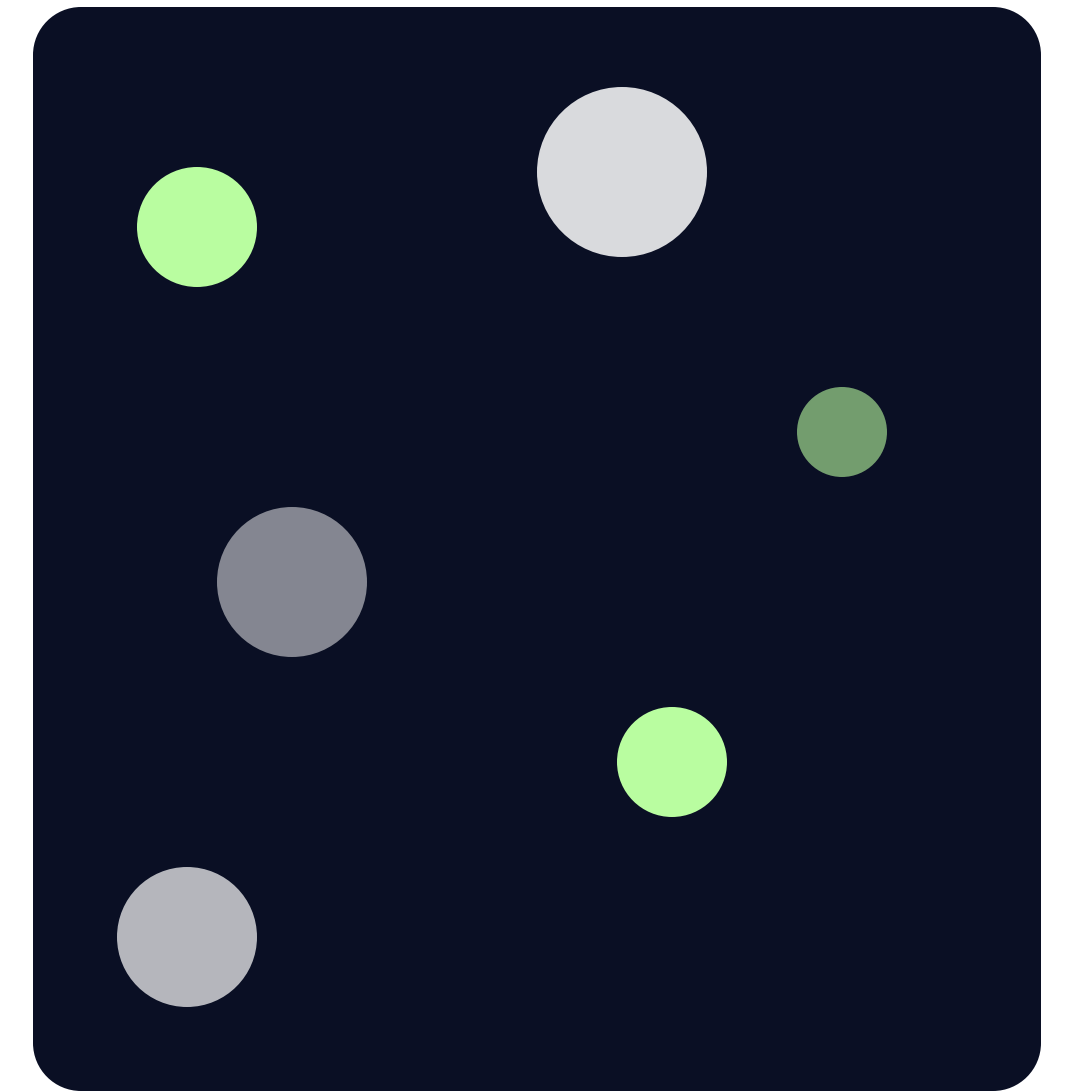
Tentu! Coba tumis tempe brokoli, telur dadar bayam, atau sup ayam sederhana. Semuanya murah, cepat dimasak, dan bergizi.

Yang paling hemat yang mana?



Live Demo: Chatbot Tradisional vs ChatGPT

1.2 Peran: AI Eng vs DS vs ML



Setelah memahami lanskap AI, sekarang kita bahas peran atau profesi yang berhubungan dengan AI: apa yang membedakan AI Engineer, Data Scientist, dan Machine Learning Engineer dalam sebuah tim.

Tiga Peran, Tiga Fokus

Data Scientist

Menganalisis data untuk menemukan insight dan memberikan rekomendasi ke *stakeholders*, membangun dan melatih model ML deskriptif, melakukan riset dan membuat prototype model.

Typical daily task : Eksplorasi data, membuat visualisasi, dan menguji hipotesis bisnis.

ML Engineer

Menerapkan dan melakukan *tuning terhadap* model yang telah dilatih oleh tim Data Scientist ke lingkungan *production* agar dapat digunakan oleh user\

Typical daily task : Tuning model, evaluasi performa, dan menyiapkan pipeline training.

AI Engineer

Mengintegrasikan model AI, termasuk API pihak ketiga, ke dalam aplikasi nyata. Lebih fokus ke infrastruktur dan dasar-dasar *software engineering*

Typical daily task : Menghubungkan API AI ke produk, menulis prompt, dan memantau biaya.

Data Scientist

Statistik · Storytelling data · SQL · Python

ML Engineer

Matematika · Optimasi model · Python

AI Engineer

Software engineering · Integrasi API · Python

Skillset yang Dibutuhkan

Data Scientist kuat di statistik dan storytelling data. ML Engineer kuat di matematika dan optimasi model. AI Engineer kuat di software engineering dan integrasi API . Namun, pada umumnya ketiganya sama-sama butuh dasar coding Python

Fase Riset & Eksplorasi

Data Scientist



Fase Training & Optimasi

ML Engineer



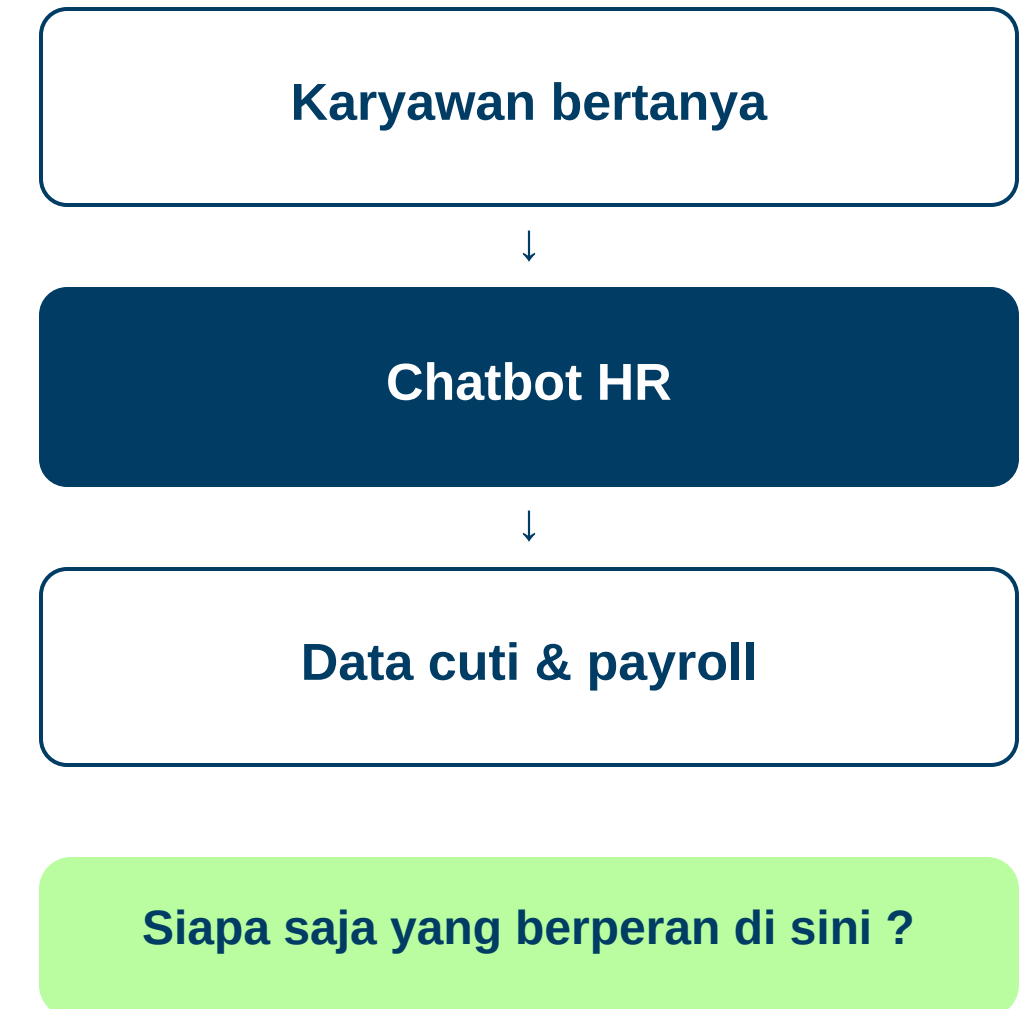
Fase Produk & Integrasi

AI Engineer

Peran tiap posisi dalam pembuatan suatu produk

Data Scientist biasanya bekerja di fase riset awal, membuat prototype dan analisis data . ML Engineer masuk saat model perlu dideploy dan dioptimalkan. AI Engineer bertugas untuk menghubungkan kemampuan AI langsung ke pengguna akhir.

Studi Kasus: HR Chatbot



Sebuah perusahaan ingin membangun chatbot HR yang bisa menjawab pertanyaan cuti dan payroll karyawan. Peran mana saja yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini dari awal sampai jalan?

Bagaimana untuk case-case di bawah ini ? Siapa saja yang berperan di tiap kasus?

01

Melatih ulang model prediksi *churn* pelanggan.

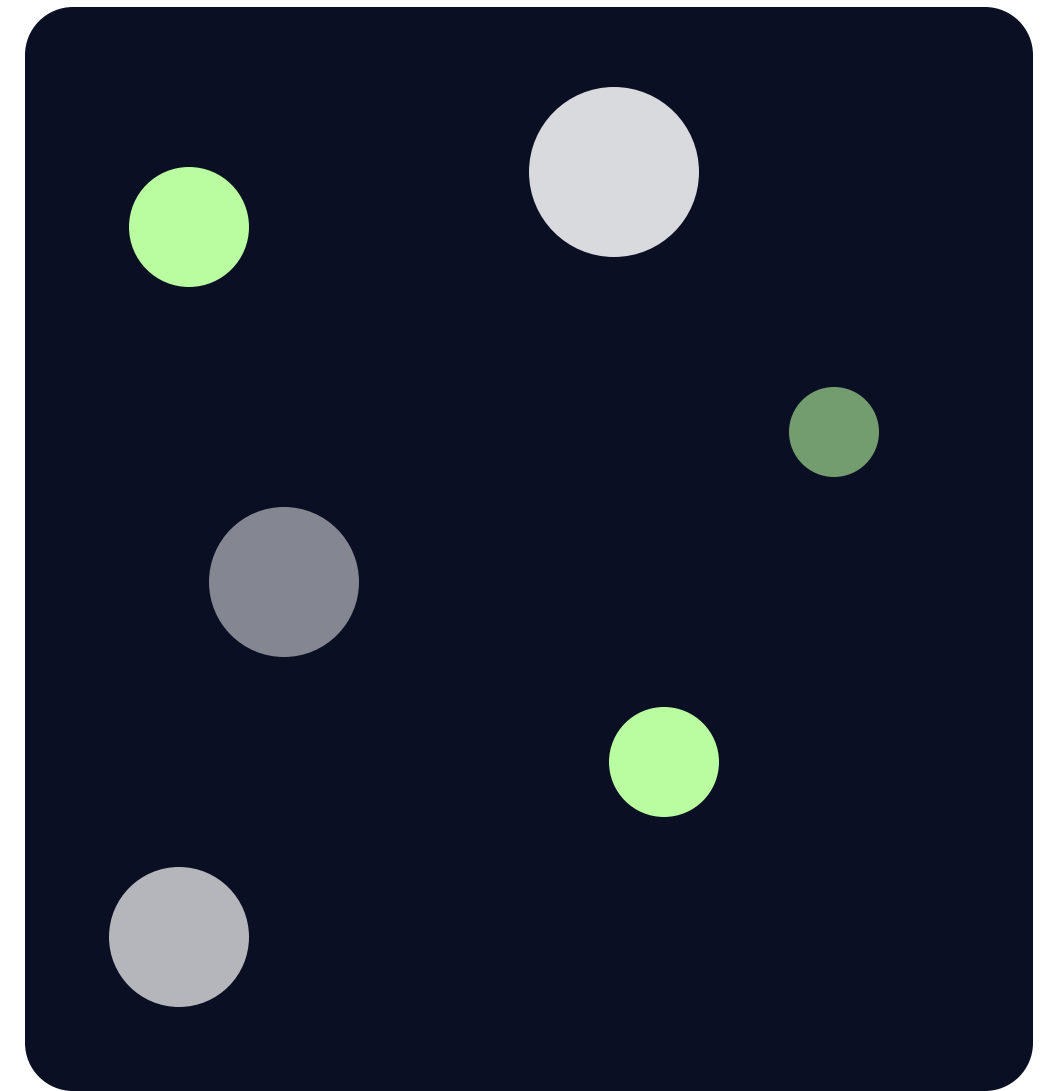
02

Membuat dashboard retensi pelanggan bulanan.

03

Menghubungkan chatbot produk ke API Gemini.

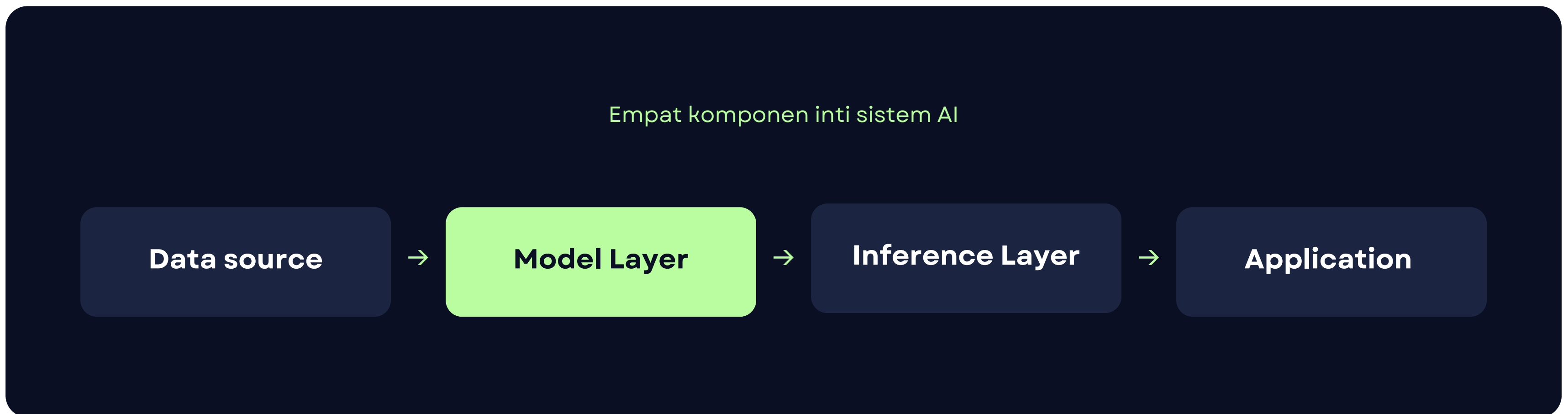
1.3 Arsitektur Sistem AI

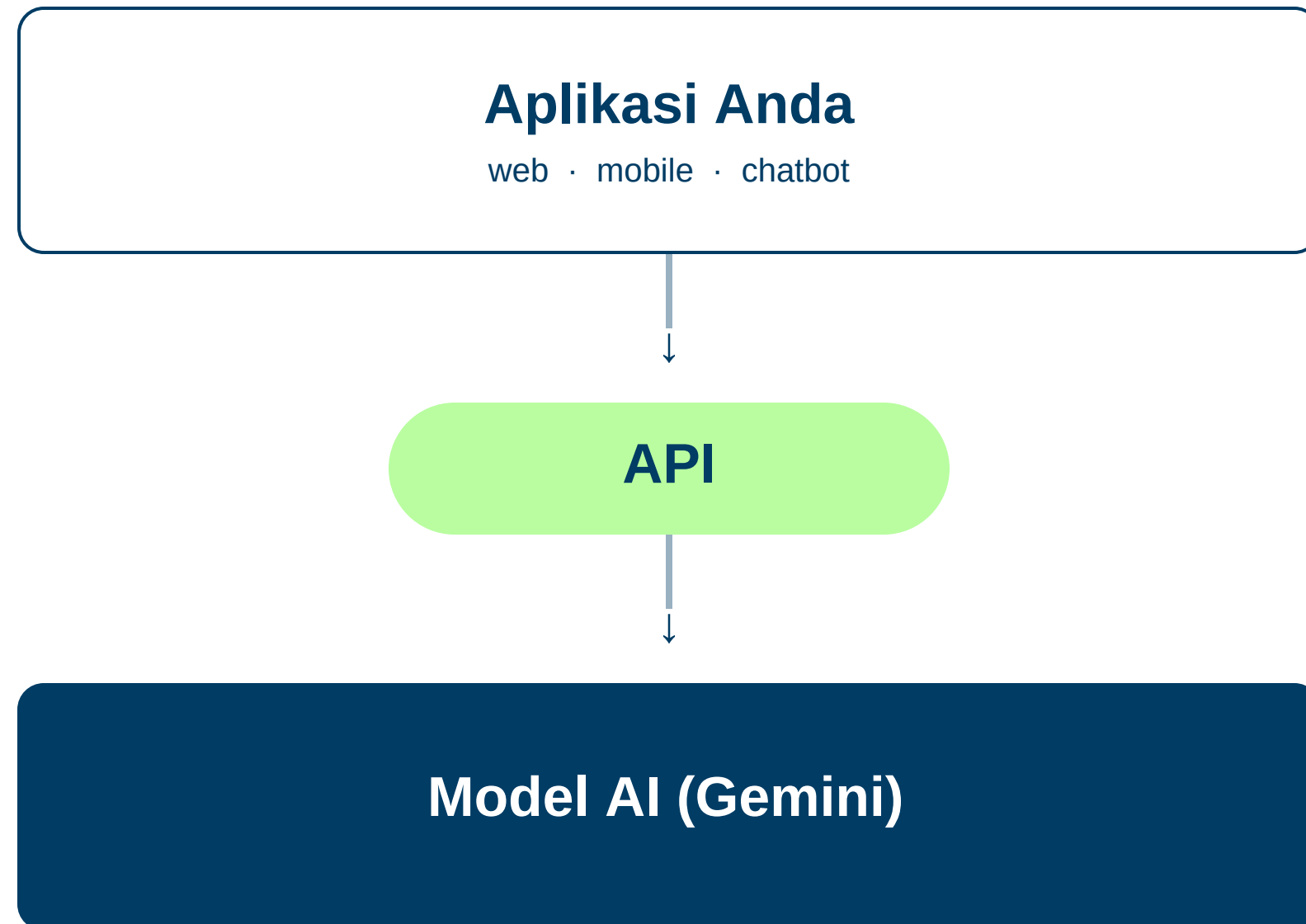


Setelah memahami peran-peran di baliknya, sekarang kita bedah bagaimana sebuah sistem AI sebenarnya disusun, dari pengolahan data sampai akhirnya tiba di tangan pengguna.

Empat Komponen Inti

Pada umumnya, aplikasi AI memiliki 4 komponen dasar berikut ini





API adalah jembatannya — bukan modelnya.

Peran API dalam Sistem AI

API (Application Programming Interface) adalah jembatan yang menghubungkan tiap layer, misalnya antara data source dengan model LLM komunikasi dilakukan via API. AI Engineer sering memanggil API seperti Gemini API untuk mendapatkan kemampuan AI secara instan, tanpa perlu melatih model sendiri.

1. Pengguna

Mengetik pertanyaan di aplikasi chat



2. Retrieval

Mengambil history percakapan dari database, mencari dokumen yang relevan



3. Model / API AI (Gemini)

Memproses lalu menyusun jawaban



4. Application Layer

Jawaban ditampilkan di aplikasi chat

Contoh: Arsitektur Chatbot

Pengguna mengetik pertanyaan di aplikasi chat, aplikasi mengirim teks itu ke API Gemini, API memproses dan mengembalikan jawaban, lalu aplikasi menampilkannya kembali ke pengguna. Empat komponen tadi bekerja bersama dalam satu alur.

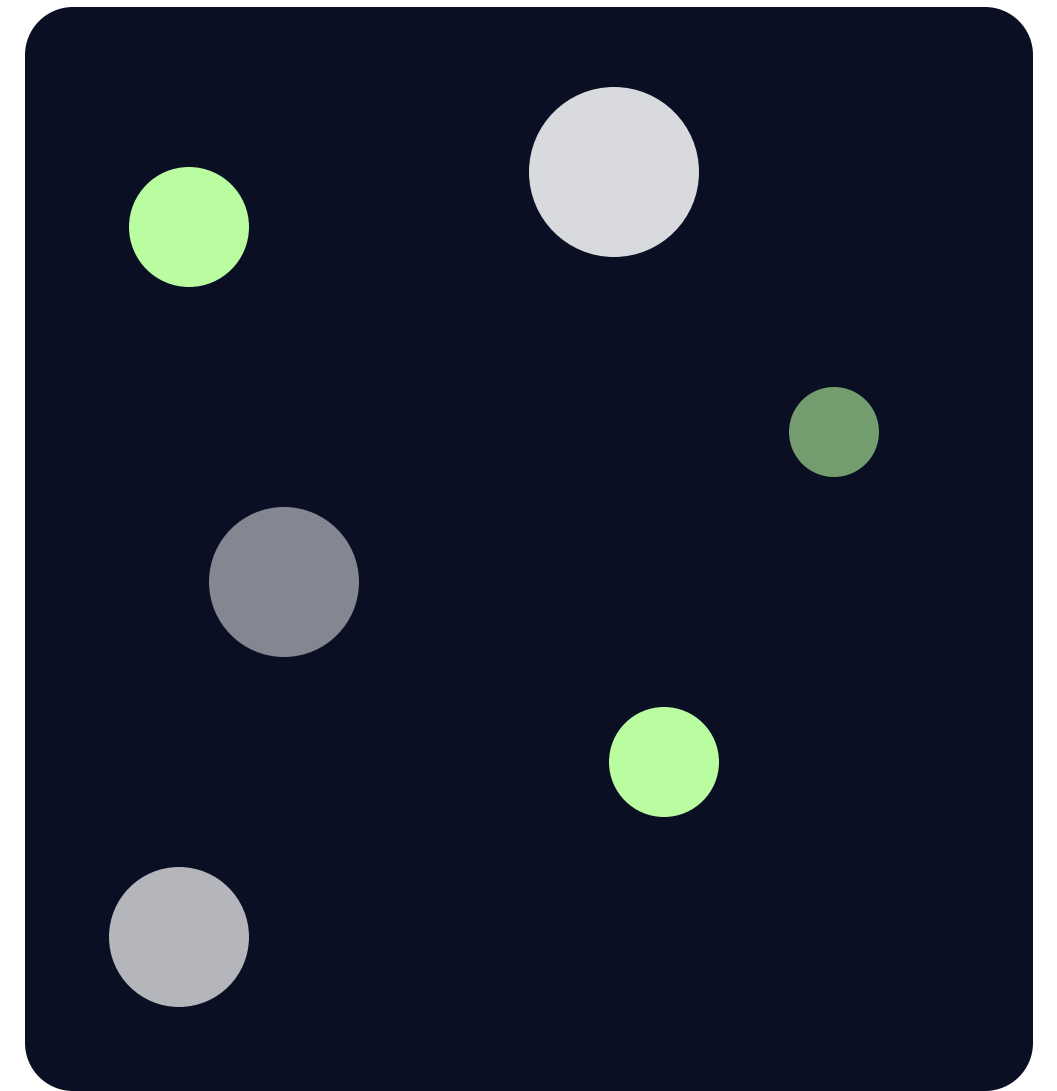
Guided Exercise



Foto: Vitaly Gariev / Unsplash

Di laptop atau workstation masing- masing, gambarlah arsitektur sistem AI sederhana untuk salah satu ide berikut: aplikasi rekomendasi resep, atau asisten belajar bahasa. Hubungkan dengan keempat komponen yang sudah dibahas sebelumnya

1.4 Tools & Tech Stack



Bagian terakhir sesi ini adalah yang paling praktik: menyiapkan environment kerja Anda sebagai AI Engineer, dari instalasi sampai memanggil API pertama Anda.

Yang Akan Kita Siapkan Hari Ini

Kita akan pastikan semua komponen di bawah berfungsi untuk persiapan sesi - sesi mendatang

Python 3.10+

Bahasa pemrograman utama untuk seluruh materi bootcamp ini.

VS Code

Code editor dengan Python extension untuk menulis dan menjalankan kode.

Gemini API Key

Kunci akses untuk memanggil model Gemini dari kode Python kita.



Nantinya kita akan berkenalan dengan tools lain

Kita akan setup dan gunakan tools di bawah ini di sesi mendatang



LangChain



Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

Infrastruktur cloud untuk deployment, didalami di Sesi 14.

Hugging Face

Kumpulan model open-source dan pre-trained, akan kita gunakan di Sesi 5 dan 9.

LangChain

Framework untuk membangun aplikasi berbasis LLM, didalami di Sesi 9.

Vector Database

Database khusus untuk pencarian semantik, didalami di Sesi 8.

terminal

```
$ python --version
```

```
Python 3.12.3
```

```
$ code --version
```

```
1.92.0
```

```
$ ls -a | grep .env
```

```
.env
```

✓ Semua siap untuk live coding

Verifikasi Instalasi

Sebelum live coding dimulai, pastikan tiga hal ini sudah aktif di laptop/ workstation : Python bisa dijalankan dari terminal, VS Code bisa membuka file Python, dan Anda sudah punya API key Gemini yang tersimpan aman.

terminal

```
$ python -m venv venv
```

```
$ source venv/bin/activate
```

```
(venv) $ _
```

Live Coding: Virtual Environment

Virtual environment mengisolasi package project ini dari instalasi Python lain di laptop kita, supaya tidak saling bentrok antar-project.

terminal

```
(venv) $ pip install -r requirements.txt
```

```
Successfully installed  
google-generativeai  
python-dotenv
```

Live Coding: Install Dependencies

Setelah virtual environment aktif, install semua library yang dibutuhkan lewat `pip install -r requirements.txt` (berisi `google-generativeai`, `python-dotenv`, dan lainnya)

```
.env
```

```
GEMINI_API_KEY=your_key_here
```

```
.gitignore
```

```
.env
```

Live Coding: API Key & Keamanan

Kita bisa mengambil Gemini API key dari Google AI Studio, lalu menyimpannya di file .env.

PERHATIAN : jangan pernah menyimpan api key di kode secara langsung (*hardcoded*)

terminal

```
(venv) $ python test_gemini.py
```

```
Gemini: Halo! Ada yang bisa  
saya bantu hari ini?
```

Live Coding: Uji Coba Gemini API

Jalankan satu script sederhana yang memanggil Gemini API dan menampilkan balasannya di terminal. Ini membuktikan environment sudah siap dipakai untuk coding task berikutnya.

Checklist Work Environment

✓ Python & Virtual Env

Python 3.10+ terpasang dan virtual environment aktif di terminal.

✓ Dependencies

Semua library di requirements.txt berhasil terinstall tanpa error.

✓ Gemini API Key

API key tersimpan di file .env dan sudah diuji dengan script sederhana.

Rangkuman: Poin-Poin Penting



AI Engineering $\neq$ Riset Model

Fokusnya membawa model AI ke produksi yang stabil dan bisa dipakai pengguna nyata.



Tiga Peran Berbeda

Data Scientist, ML Engineer, dan AI Engineer punya fokus kerja berbeda meski saling terkait.



Empat Komponen Sistem

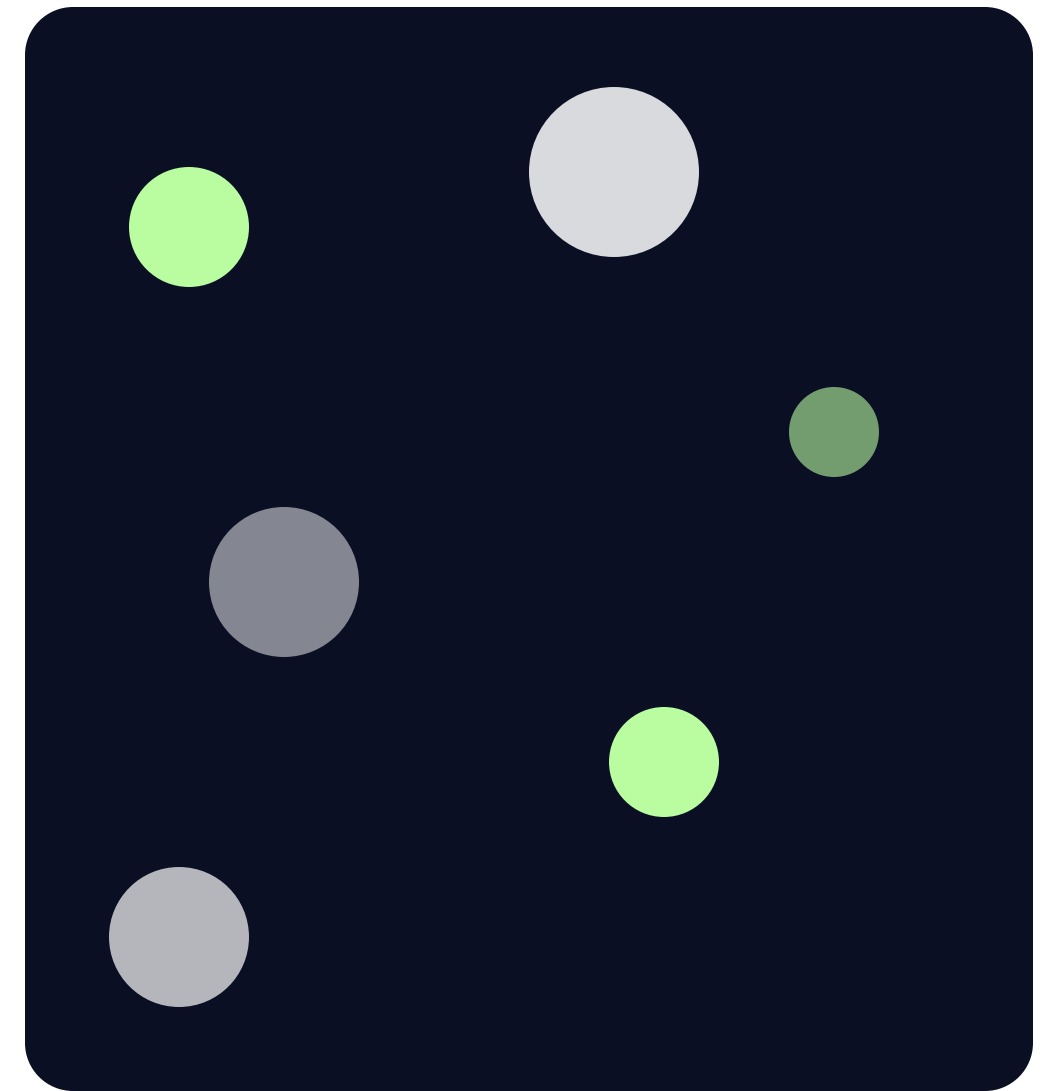
Data source, retrieval, Model layer, dan application layer.

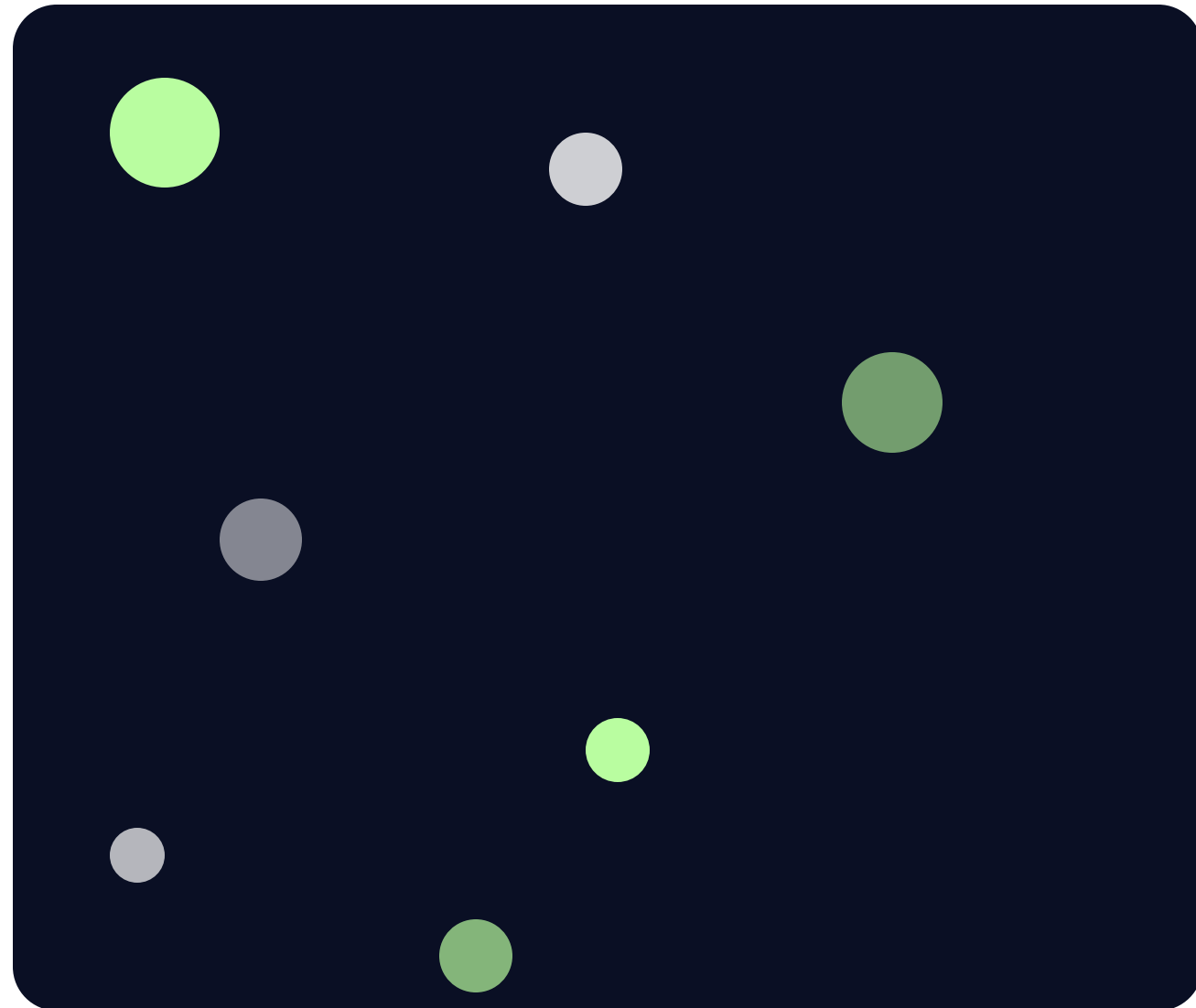


Tools Siap Dipakai

Python, VS Code, dan Gemini API key sudah terpasang dan teruji di laptop Anda.

Tanya Jawab





Terima
Kasih!
